

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (2)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

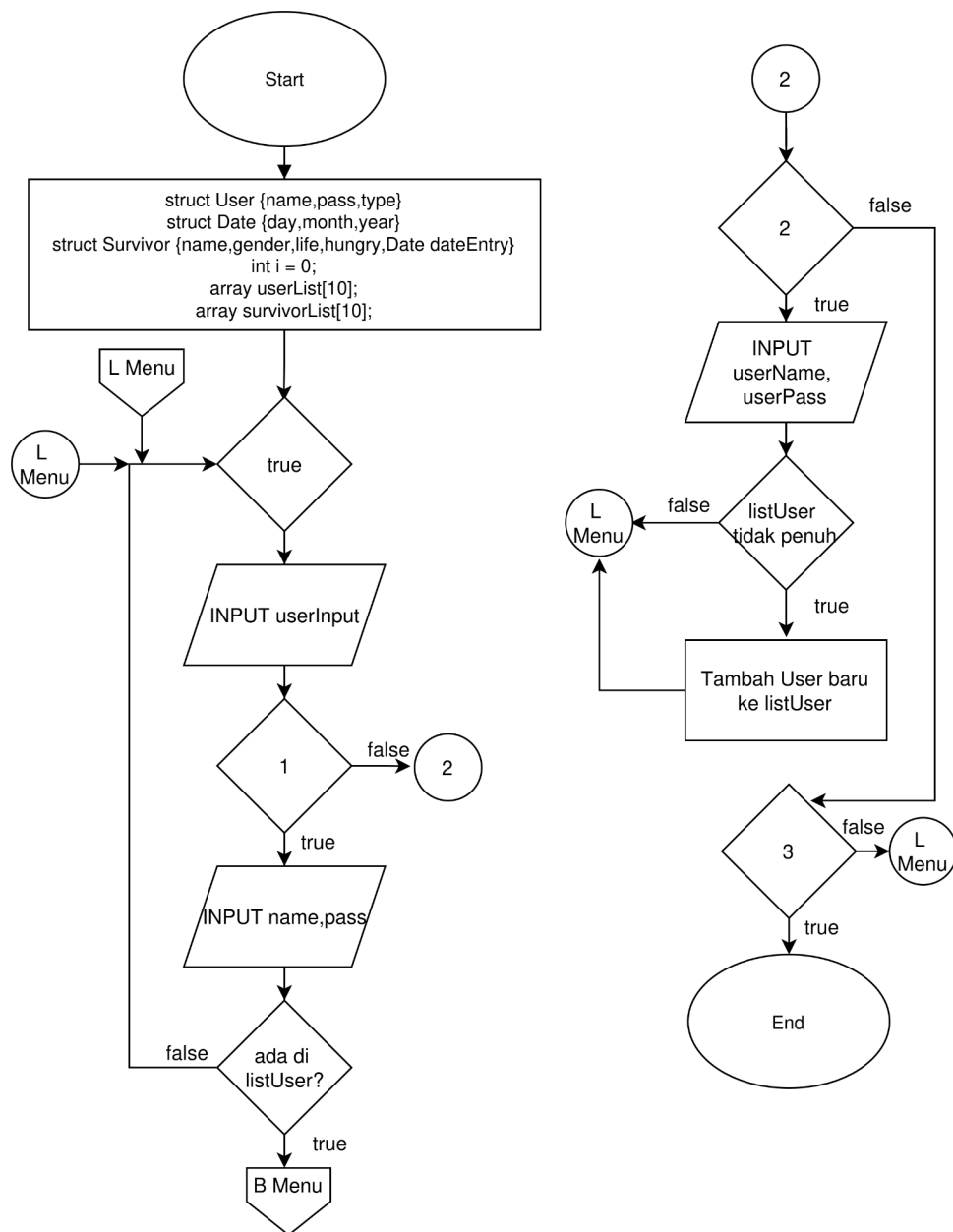


Disusun oleh:
Nama (2509106028)
Kelas (A'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

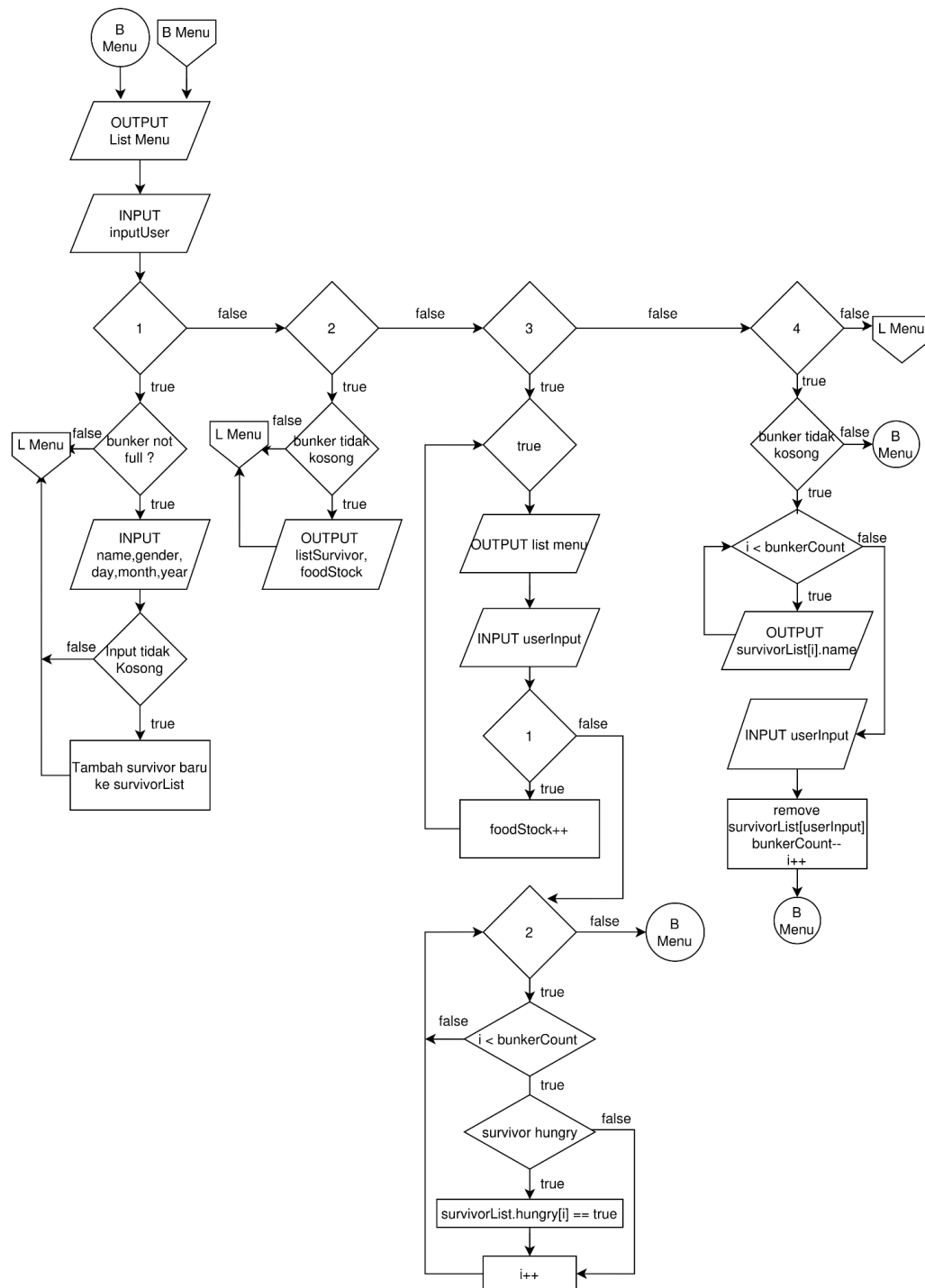
1.1 Menu Login dan Register



Gambar 1.1 Flowchart

Pada bagian ini program di mulai, user dapat melakukan registrasi dan melakukan login untuk menuju ke menu simulasi bunker, namun saat melakukan login dan username tidak ditemukan maka akan gagal login, pada registrasi juga akan gagal jika database telah penuh.

1.2 Menu Bunker



Gambar 1.2 Flowchart

Pada menu bunker pada gambar 1.2 ini user dapat melakukan CRUD pada program, pada pilihan pertama user dapat menambahkan survivor baru ke dalam bunker disertai informasi nama, gender, dan tanggal masuk bunker, pilihan kedua user dapat melihat stok makanan dan list survivor, pilihan ketiga user dapat memilih antara mencari

makanan di luar atau memberikan makanan pada survivor yang lapar, pilihan keempat user dapat menendang keluar survivor dari bunker dan jika tidak ada inputan pilihan maka akan kembali ke menu login dan registrasi.

2. Deskripsi Singkat Program

2.1. Sistem Keamanan & Akun

Program memiliki sistem login dengan dua level akses: **Admin** dan **User**.

- **Registrasi:** Pengguna baru dapat mendaftar jika slot akun maksimal masih tersedia.
- **Autentikasi:** Login dibatasi maksimal 3 kali percobaan kegagalan sebelum program otomatis tertutup.
- **Hak Akses:** Hanya Admin yang dapat menambah, memberi makan, atau mengeluarkan survivor. User biasa hanya diberikan izin untuk melihat daftar survivor.

2.2. Manajemen Data (Structs)

Program menggunakan struktur data (struct) yang saling berhubungan untuk mengorganisir informasi:

- **User:** Menyimpan username, password, dan tipe akun.
- **Date:** Menyimpan informasi tanggal (hari, bulan, tahun).
- **Survivor:** Menyimpan identitas survivor (nama, gender), status kesehatan (lapar/hidup), dan tanggal masuk ke bunker.

2.3. Operasi Manajemen Bunker (CRUD)

Di dalam menu utama bunker, admin dapat melakukan pengelolaan logistik:

- **Add Survivor:** Menambah orang baru ke dalam bunker dengan batasan maksimal.
- **Read List:** Menampilkan daftar penghuni bunker beserta status rasa lapar mereka dan sisa stok makanan.

- **Update (Logistik):** Fitur untuk mencari makanan (menambah stok) dan memberi makan survivor yang lapar. Memberi makan akan mengubah status hungry dari true menjadi false.
- **Kick Survivor:** Menghapus data survivor dari daftar dengan sistem penggeseran indeks array.

3. Source Code

3.1. Login

```
case 1:
    cout << "Input Username : ";
    cin.ignore(1000, '\n');
    getline(cin, name);
    cout << "Input Password : ";
    cin >> pass;
    for (auto &account : userList) {
        if (account.userName == name && account.userPass == pass)
        {
            cout << "Login Succes\n";
            condition = true;
            inBunker = true;
            typeUser = account.userType;
            break;
        }
    }
}
```

3.2 Registrasi

```
case 2:
    if (accountCount >= accountLimit) {
        cout << "Database Full\n";
        continue;
    }
    cout << "Input Name : ";
    cin.ignore(1000, '\n');
    getline(cin, name);
    cout << "Input Pass : ";
    cin >> pass;
    for (auto &account : userList) {
        if (name == account.userName) {
```

```

        cout << "Username Already Use\n";
        condition = true;
        break;
    }
}
if (condition == false) {
    userList[accountCount] = User(name, pass, "user");
    accountCount++;
    break;
} else {
    continue;
}
}

```

3.3 Menambahkan Survivor

```

if (survivorCount > bunkerLimit - 1) {
    cout << "Bunker Full\n";
    break;
}
cout << "Name : ";
cin.ignore(1000, '\n');
getline(cin, name);
cout << "Gender : ";
cin >> gender;
cout << "Day : ";
cin >> day;
cout << "Month : ";
cin >> month;
cout << "Year : ";
cin >> year;
cout << endl;
if (name.empty() || gender.empty() || day.empty() ||
month.empty() ||
year.empty()) {
    cout << "Input Cannot Empty\n";
    break;
}
survivorList[survivorCount] = Survivor(name, gender, day,
month, year);
survivorCount++;
break;

```

3.4 Melihat List Survivor

```
case 2:
    cout << "-----\n";
    if (foodStock == 0) {
        cout << "Food Empty\n";
    } else {
        cout << "Food Stock : ";
        cout << foodStock << endl;
    }
    if (survivorCount == 0) {
        cout << "Bunker Empty\n";
        break;
    }

    for (int i = 0; i < survivorCount; i++) {
        cout << "-----" <<
endl;

        cout << "Survivor Name\t: ";
        cout << survivorList[i].survivorName << endl;
        cout << "Survivor Gender\t: ";
        cout << survivorList[i].survivorGender << endl;
        cout << "Survivor Hungry\t: ";
        cout << (survivorList[i].hungry ? "Hungry" : "Not
Hungry") << endl;
    }
    break;
```

3.5 Mencari Makanan atau Memberi Makan

```
case 3:
    while (true) {
        feedingCount = 0;
        cout << "-----\n";
        cout << "1. Search Food\n";
        cout << "2. Feeding Hungry Survivor\n";
        cout << "3. Exit\n";
        cout << "Input Id Menu : ";
        cin >> inputUser;
        if (inputUser == 1) {

            cout << "Search Food.....\n";
            foodStock += 3;
```

```

        cout << "Search Food Succes\n";
        cout << "Food Stock Now : ";
        cout << foodStock << endl;
        continue;
    }

    else if (inputUser == 2) {
        if (survivorCount == 0) {
            cout << "Bunker Empty\n";
            continue;
        }
        for (int i = 0; i < survivorCount; i++) {
            if (foodStock != 0 && survivorList[i].hungry ==
true) {
                survivorList[i].hungry = false;
                feedingCount++;
                foodStock--;
            }
        }
        cout << "Survivor Get Feed : ";
        cout << feedingCount << endl;
        cout << "Food Stock : ";
        cout << foodStock << endl;
        continue;
    } else if (inputUser == 3) {
        cout << endl;
        break;
    }
}
break;

```

3.6 Menghapus Survivor Dari List

```

case 4:
    if (survivorCount == 0) {
        cout << "Bunker Empty\n";
        break;
    }
    for (int i = 0; i < survivorCount; i++) {
        cout << "-----\n";
        cout << i + 1 << ". " << survivorList[i].survivorName <<
endl;
    }
    cout << "Input [0] For Exit\n";

```



```

cout << "Input Number Survivor to Kick From Bunker : ";
cin >> inputUser;
if (inputUser <= 0) {
    break;
} else {
    if (inputUser > survivorCount) {
        break;
    }
    while (inputUser - 1 < survivorCount - 1) {
        survivorList[inputUser - 1] = survivorList[inputUser];
        inputUser++;
    }
    survivorCount--;
    break;
}
break;

```

4. Hasil Output

4.1 Login

```

-----Login Menu-----
1. Login
2. Regist
3. Exit
Input Menu Id : 1
Input Username : Akbar Rachim
Input Password : 028
Login Succes

```

Gambar 4.1 Hasil Output

4.2 Registrasi

```

-----Login Menu-----
1. Login
2. Regist
3. Exit
Input Menu Id : 2
Input Name : Rudi
Input Pass : 123

```

Gambar 4.2 Hasil Output

4.3 Tambah Survivor

```
-----Bunker Menu-----  
1. Add Survivor  
2. Read List Survivor  
3. Update Food Or Survivor  
4. Kick Survivor  
5. Exit  
Input Menu Id : 1  
Name : Akbar Rachim  
Gender : Male  
Day : 10  
Month : 12  
Year : 2100
```

Gambar 4.3 Hasil Output

4.4 Lihat List Survivor

```
-----Bunker Menu-----  
1. Add Survivor  
2. Read List Survivor  
3. Update Food Or Survivor  
4. Kick Survivor  
5. Exit  
Input Menu Id : 2  
-----  
Food Stock : 30  
-----  
Survivor Name : Akbar Rachim  
Survivor Gender : Male  
Survivor Hungry : Hungry
```

Gambar 4.4 Hasil Output

4.5 Mencari Makanan atau Memberi Makan

```
1. Add Survivor
2. Read List Survivor
3. Update Food Or Survivor
4. Kick Survivor
5. Exit
Input Menu Id : 3
-----
1. Search Food
2. Feeding Hungry Survivor
3. Exit
Input Id Menu : 1
Search Food.....
Search Food Succes
Food Stock Now : 33
-----
1. Search Food
2. Feeding Hungry Survivor
3. Exit
Input Id Menu : 2
Survivor Get Feed : 1
Food Stock : 32
```

Gambar 4.5 Hasil Output

4.6 Keluarkan Survivor dari Bunker

```
-----Bunker Menu-----
1. Add Survivor
2. Read List Survivor
3. Update Food Or Survivor
4. Kick Survivor
5. Exit
Input Menu Id : 4
-----
1. Akbar Rachim
Input [0] For Exit
Input Number Survivor to Kick From Bunker : 1
```

Gambar 4.6 Hasil Output

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
post-test-apl-1 post-test-apl-2  
> git add post-test-apl-2/
```

Gambar 5.1 Langkah Git

Pada gambar 5.1 dilakukan git add untuk menambahkan file dan folder post-test-apl-2 ke stag untuk di commit.

5.2 GIT Commit

```
> git commit -m "add file cpp and exe"  
[main 7a9f23b] add file cpp and exe  
2 files changed, 247 insertions(+)  
create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106028-AkbarRachim-PT-2.cpp  
create mode 100755 post-test/post-test-apl-2/2509106028-AkbarRachim-PT-2.exe
```

Gambar 5.2 Langkah Git

Pada gambar 5.2 git commit mulai mencatat dan menyimpan rekaman perubahan file dan folder di ke dalam git.

5.3 GIT Push

```
> git push -u origin main  
Username for 'https://github.com': cybercrym-crying  
Password for 'https://cybercrym-crying@github.com':  
Enumerating objects: 8, done.  
Counting objects: 100% (8/8), done.  
Delta compression using up to 16 threads  
Compressing objects: 100% (5/5), done.  
Writing objects: 100% (6/6), 570.43 KiB | 4.22 MiB/s, done.  
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
To https://github.com/cybercrym-crying/Praktikum-APL.git  
8c986b2..7a9f23b main -> main  
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Langkah Git

Pada langkah git terakhir gambar 5.3 git push akan Menyimpan perubahan git (local) menuju github (cloud) secara online.